

2025

Wasserqualität in Teich



Isabel Geissmann

Peter Meier

/

Stephan Fankhauser

Team Koi

21.12.2025

Inhaltsverzeichnis

Teamname und Mitglieder	1
Projektbeschreibung.....	2
Ausgangslage	2
Erfassen der Daten.....	2
Versenden der Daten.....	2
Speichern der Daten	2
Datenablage des Projekts	2
Anforderungen des Projektes	3
Hardware-Auswahl und Begründung.....	4
Software-Auswahl und Begründung	4
Datenfluss-Diagramm	5
Flussdiagramm	6
Offene Punkte und Risiken zu Beginn	7
Offene Punkte.....	7
Risiken	7
Probleme	7
Lösungen.....	7
Zusätzliches Risiko während Projekt	8
Risiko	8
Backlog	9
Diagramme	10
Wasser-TDS	10
Wasser-Temperatur	10
Projekt-Fazit.....	11

Teamname und Mitglieder

Team: Koi

Mitglieder: Isabel Geissmann (Product-Owner)

Peter Meier (Scrum-Master)

Stephan Fankhauser (Tech-Lead)

Projektbeschreibung

Ausgangslage

Im Rahmen des Unterrichts Software Entwicklung wollen wir ein Projekt erstellen, welches die Wasserqualität des BBZ-Teichs mit Sensoren und Controller erfasst. Diese Daten werden über WLAN auf einen Server übertragen und in eine CSV-Datei gespeichert.

Erfassen der Daten

Die Daten der Sensoren (TDS/Wassertemperatur und Luftqualität) werden mit einem ESP32-S3 WROOM Controller erfasst, aufbereitet und zu zwei Jason-Datensätzen (Wasser/Luft) zusammengefasst.

Versenden der Daten

Diese Jason-Datensätze werden mit einem HTTP-Post-Befehl über eine WLAN-Verbindung an einen Server auf dem BBZ-Netzwerk mittels einer API gesendet.

Speichern der Daten

Der Server extrahiert die Jason-Datensätze und speichert die einzelnen Werte in zwei verschiedene CSV-Dateien (eine für Wasserdaten und eine für Luftdaten).

Datenablage des Projekts

Die Daten des Servers wurden auf https://github.com/softwareentwicklung-hft/koi_api/tree/test abgelegt. Die Daten des Mikrocontrollers befinden sich auf <https://github.com/Latrusanimi/Koi>.

Die gemeinsam genutzten Daten, sowie das readme sind bei den Daten des Servers hinterlegt.

Anforderungen des Projektes

Funktion	Muss	Wunsch	Erfüllt
Daten Wassertemperatur erfassen	X	-	OK
Daten Wasserfeststoff erfassen	X	-	OK
Daten in Controller aufbereiten	X	-	OK
Daten via WLAN und API an Server senden	X	-	OK
Daten auf Server speichern in CSV-Datei)	X	-	OK
Daten Luft erfassen (Druck/Temp/Feuchte)	-	X	OK
Daten Wasser PH-Wert erfassen	-	X	- 1)

1) Weil der PH-Sensor nicht genehmigt worden ist, wurde diese Wunschfunktion nicht realisiert.

Hardware-Auswahl und Begründung

Anhand der Anforderungen wurde folgende Hardware ausgewählt:

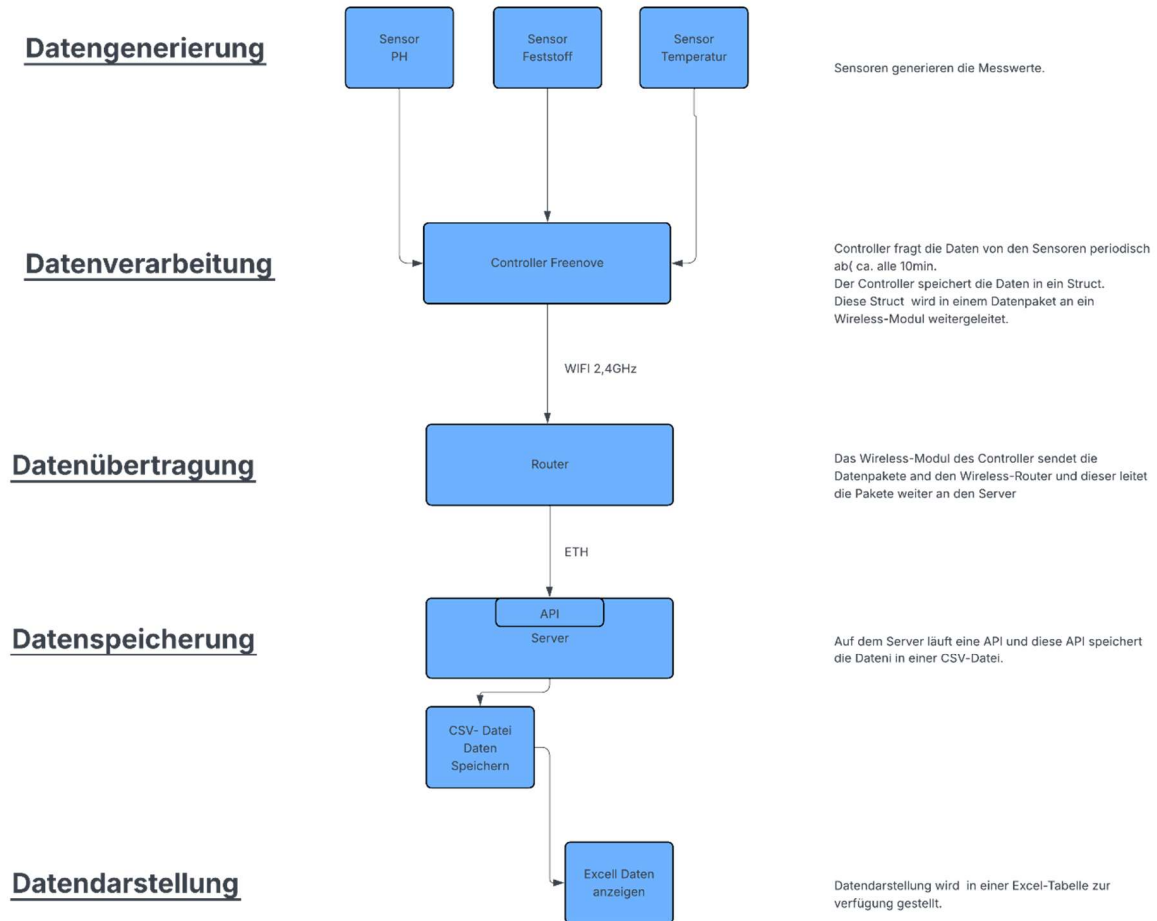
Komponenten	Genaue Bezeichnung	Begründung
Mikrocontroller ESP32	Freenove ESP32-S3 WROOM FNK0099	Leistungsfähiger Mikrocontroller mit WLAN
Breakoutboard	Freenove Breakoutboard FNK0091	Breakoutboard spezifisch für den ESP32-S3 WROOM mit verschiedenen Anschlussarten
TDS Sensor	Seed Studio SKU 101020753	Liefert Daten über Anzahl gelöste Feststoffe im Wasser
Temperaturfühler	DS18B20	Liefert Daten über die Wassertemperatur
PH Messfühler	DFROBOT SEN0161-V2	Liefert Daten über den Säuregrad oder die Alkalität des Wassers
Messfühler Luftqualität	BME 680	Liefert Daten über Luftdruck, Luftqualität und Luftfeuchtigkeit

Software-Auswahl und Begründung

Projekt-Teil	Software	Begründung
C++ API/	CLion	Tool des Schulunterrichtes
C++ Controller	CLion	Tool des Schulunterrichtes
Speicherdatei	CSV-Datei	Weit verbreitet und mit Excel kompatibel
Datenanalysen	MS-Excel	Populär und funktioniert MS-Excel mit CSV-Dateien
Dokumentation	MS-Word	Populär
Versionsverwaltung	GitHub	Ein Muss-Kriterium

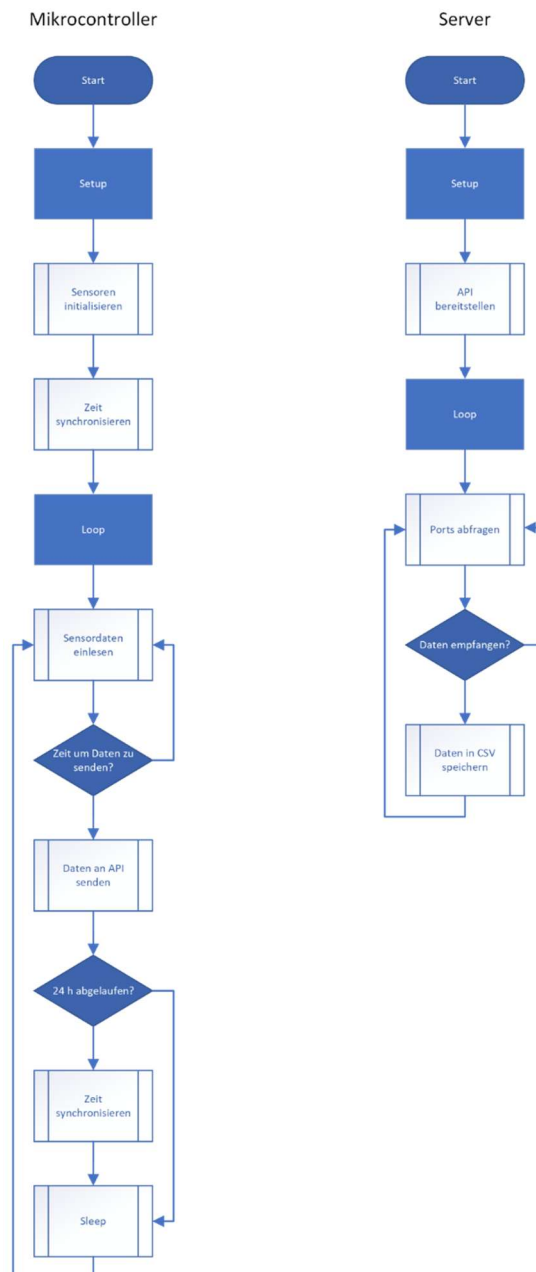
Datenfluss-Diagramm

Im Datenfluss-Diagramm wird graphisch dargestellt, wie die Daten von den Sensoren bis in die CSV-Datei gelangen.



Flussdiagramm

Das Flussdiagramm zeigt den Ablauf der Programme, die auf dem Controller und dem Server laufen.



Offene Punkte und Risiken zu Beginn

Offene Punkte

Es ist noch nicht geklärt, ob wir alle gewünschten Sensoren erhalten werden. Unser Projekt benötigt jedoch neben dem Controller, den TDS-Sensor und den Temperaturfühler, um in den minimalen Anforderungen zu funktionieren.

Risiken

Probleme

1. Die Datenübergabe muss plus / minus zu gegebenen Zeiten stattfinden. Wenn am Mikrocontroller ein Unterbruch der Spannungsversorgung vorliegt, wird die interne Clock auf 0 zurückgestellt.
2. Wir haben keine Real Time Clock und die im Mikrocontroller verbaute Clock ist nicht exakt. Auf lange Sicht können wir aus dem definierten Zeitfenster der Datenübergabe fallen.
3. Es gibt die Möglichkeit, dass der Teich nicht genutzt werden kann.

Lösungen

1. Es wurden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, mit welchen die Zeit von extern synchronisiert werden kann. Da der Mikrocontroller mit dem Internet verbunden ist, wurde entschieden, dass wir die Zeit beim Starten des Mikrocontrollers mit einem NTP-Server synchronisieren.
2. Wir synchronisieren unseren Mikrocontroller beim Start mit einem NTP-Server. Dieses Vorgehen gedenken wir unabhängig vom Programmstart einmal im Tag zu wiederholen. Dafür nutzen wir die interne Clock und synchronisieren die Zeit alle 86'000'000 Millisekunden einmal mit einem NTP-Server.
3. Anfrage bei Facility Manager gestartet. Gemäss diesem ist die Nutzung des Teichs grundsätzlich gestattet, je nach Situation mit den Lernenden kann die Erlaubnis jedoch zurückgezogen werden.
In diesem Falle würden wir die Messungen in einem künstlichen Teich (Plastikeimer) durchführen.

Zusätzliches Risiko während Projekt

Risiko

Weil der Liefertermin der Hardware sich lange verzögerte, musste für die Sensoren Pseudo-Code entwickelt werden.

Um den originale Code nach dem Erhalt der Sensoren zu erstellen, benötigte es zusätzliche Zeit.

Fazit:

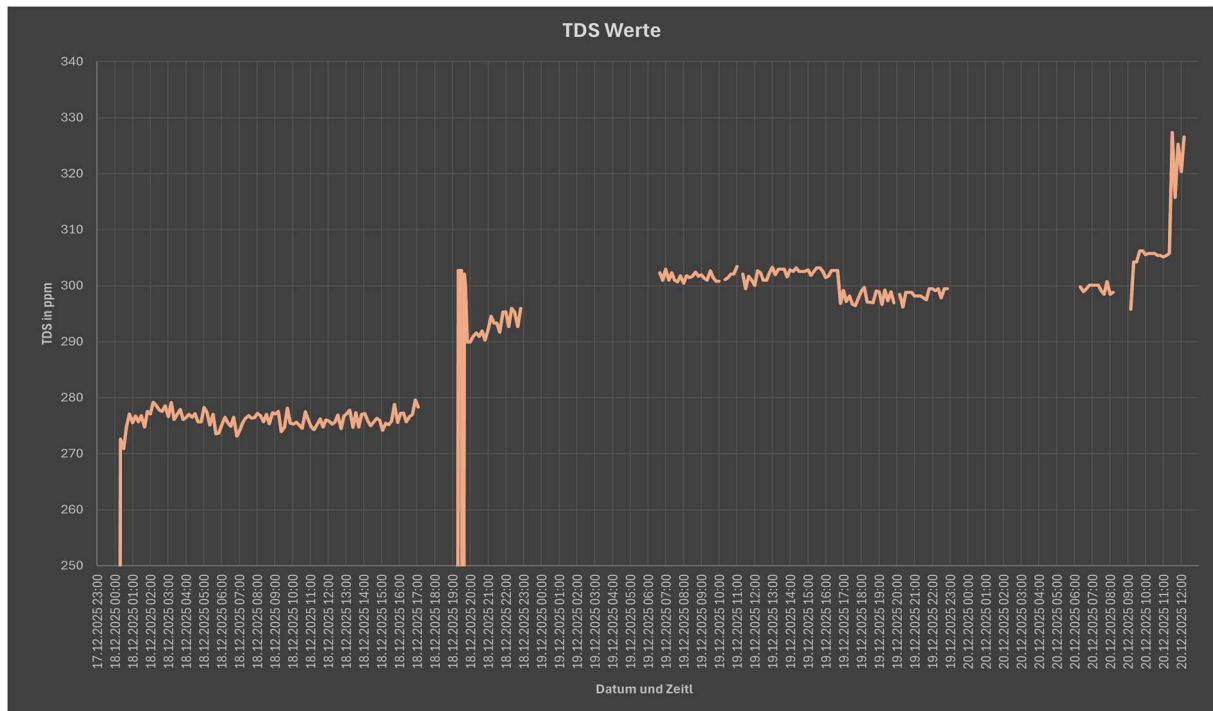
Von Vorteil ist, wenn die Hardware definiert und sicher vorhanden ist, bevor man mit der Softwareentwicklung beginnt

Backlog

Stories	Beschreibung	Erledigt
Hardware-Definition	Auswahl der Hardware und organisieren derselben. Für eine lauffähige Test-Plattform.: Sensoren / Controller/Router / Laptop (Server).	
Software-Definition	Programmiersoftware und Projekt-Software Damit das Programm geschrieben werden kann.: CLion / GitHub, Excel für die Visualisierung der Daten auf Laptop.	
API	Damit die Daten über die Verbindung zwischen Controller und Server in eine CSV-Datei gespeichert werden kann	-
Datenfluss-Diagramm	1. Start: Wo werden die Daten generiert (Sensor)? 2. Verarbeitung: Welches Gerät liest die Daten wie aus? 3. Übertragung: Wie werden die Daten transportiert? 4. Speicherung: Wie werden die Daten abgelegt (TXT, CSV)? 5. Darstellung: Wo werden die Daten angezeigt (Excel)?	
Flussdiagramm	Ablauf des Programmes im Mikrocontroller / Server.	
REST-Endpunkt	• REST-Befehle • Datenstruktur für die Übertragung	
Programmierung & Implementierung	Programmierung des Servers und des Mikrocontrollers, sowie Implementierung der API.	
Fehlerbehebung	Analysieren allfälliger Fehler und deren Behebung.	
Dokumentation	Vollständige Dokumentation der Projektarbeit.	

Diagramme

Wasser-TDS



Wasser-Temperatur



Projekt-Fazit

- Mit der Annahme das Ganze während dem Schulunterricht zu bewältigen ist es zeitlich ein sehr ambitioniertes Projekt.
- Die Kombination aus Hardware und Software machte das Projekt interessanter als eine reine Software-Aufgabe.
- Scrum: Fehlendes Wissen wie in der Software GitHub ein Projekt im Scrum-format durchgeführt wird erhöhte unseren Zeitaufwand erheblich.
- GitHub: Es wäre hilfreich gewesen zu wissen das auf dem API-Repository ein separater Branch (test) für die Studierenden zur Verfügung gestellt wurde.